



مدلسازی انتخاب رشته

انتخاب رشته ۱۴۰۴

مجموعه نرم افزاری توانا

مرداد ۱۴۰۳



منابع

انتخاب رشته اتوماتیک

انتخاب رشته الگوریتمی

انتخاب رشته دستی

پیش نیازها



Tavana Company!



معرفی

پیش نیازهای مدل ها

در این بخش، مواردی که برای تکمیل الگوریتم ها و مدل هایمان نیاز داریم را بیان میکنیم.

- رتبه و تراز کنکور
- سهمیه دانش آموز
- درصدهای هر درس در کنکور
- نتیجه تست شخصیت شناسی MBTI
- رشته های مورد علاقه دانش آموز
- استان های مورد علاقه دانش آموز
- ظرفیت رشته در دانشگاه
- شرایط مالی خانواده
- درآمد بلندمدت رشته
- رنک دانشگاه ها
- شرایط اپلای رشته ها
- مسافت و هزینه های زندگی
- بازخورد دانشجویان قبلی
- احتمال قبولی طبق رتبه و رشته و دانشگاه



پیش نیازهای مدل ها

1. رتبه، تراز، سهمیه و درصدهای هر درس دانش آموز

در کارنامه کنکور دانش آموز موجود است.

2. نتیجه تست MBTI

با استفاده از تست فراهم شده در سایت به دست می آید.

3. رشته ها و استان های موردعلاقه

با استفاده از چند سوال ساده از دانش آموز به دست می آید.

4. ظرفیت رشته ها

در دفترچه موجود است.

5. شرایط مالی خانواده

یا با استفاده از پرسشنامه بعد از انتخاب رشته به دست می آید یا با روش های مثل بررسی هزینه

انجام شده برای انتخاب رشته، استان محل سکونت، کد خط و معیارهای دیگر به دست می آید.



پیش نیازها

معرفی

منابع

انتخاب رشته اتوماتیک

انتخاب رشته الگوریتمی

انتخاب رشته دستی

پیش نیازهای مدل ها

6. درآمد بلندمدت رشته

با تحقیق و بررسی سایت های مربوطه در این حوزه به دست می آید.

7. رنک دانشگاه ها و شرایط اپلای رشته ها

با تحقیق و بررسی سایت های مربوطه در این حوزه به دست می آید.

8. مسافت و هزینه های زندگی

مسافت به سادگی و هزینه های زندگی با تخمین نسبی به دست می آید.

9. بازخورد دانشجویان قبلی

برای به دست آوردن کامل این مورد، نیاز به یک نظرسنجی گسترده است که سخت به نظر می رسد اما دیتای ناقص و کار راه بندازی را می توان به دست آورد.

10. احتمال قبولی

با جمع آوری دیتا از ۳ سایت هیوا، کانون و گزینه ۲ به دیتای قبولی ها دسترسی داریم و به سادگی می توان هر سال، احتمال قبولی ها را آپدیت کرد. همچنین با توجه به ظرفیت های جدید، می توان احتمال ها را برای هر سال طبق مدل خودمان شخصی سازی هم بکنیم.



پیش نیازها
معرفی

انتخاب رشته دستی

انتخاب رشته دستی، به همین شکلی که الان داریم باقی میماند. تنها تفاوت این است که ستون احتمال قبولی به داده های هر سطر اضافه می شود. در تمامی صفحه ها از جمله انتخاب سطرها در صفحه دوم، اد کس خری، دیدن کلی دفترچه و ستون احتمال قبولی اضافه می شود که یک راهنمای کلی برای مشاور برای اضافه کردن یا نکردم سطر مورد نظر برای دانش آموز است. همچنین قابلیت فیلتر کردن بر اساس احتمال قبولی هم به تمامی موارد گفته شده اضافه می شود.

یک بهبود دیگر که در این بخش نیاز است، جا به جا کردن گروهی برخی از سطرهاست که در شمای کلی باید قابلیت جا به جایی به این شکل فراهم شود.

همچنین استفاده از ka-table باید متوقف شود و یک کامپوننت جدید شخصی سازه شده باید کد شود.

سایر موارد، به همین شکلی که الان داریم، می مانند.



انتخاب رشته دستی

پیش نیازها

معرفی



انتخاب رشته الگوریتمی برای مشاور

در این بخش، مشاور پس از انتخاب استان ها و رشته های مورد علاقه دانش آموز، طبق یک الگوریتم ساده، سطرهای مرتبط را برای مشاور میچنینیم. بدین شکل که طبق احتمال قبولی های ارائه شده، تنها کافی است که سطرهایی را که استان و رشته آن ها مطابق استان و رشته های انتخاب شده است، پیدا شوند و طبق احتمال قبولی آن ها و ترجیحات دانش آموز چیده شوند. در این قسمت، یک افزونه هم داریم که چینش می تواند طبق نتیجه تست شخصیت شناسی دانش آموز و سایر معیارهای گفته شده در صفحات قبل صورت گیرد. همچنین مشاور می تواند از این قابلیت استفاده نکند و صرفاً چینش کلی را طبق احتمالات قبولی بگیرد. سپس مشاور با استفاده از ابزارهای موجود مانند حذف گروهی یا جا به جای تکی یا گروهی می تواند به صورت دلخواه چینش را تغییر بدهد. فرق این روش با روش دستی این است که یک مشاور با دانش کمتر هم می تواند یک چینش کلی داشته باشد و تغییرات را روی آن اعمال کند. همچنین انجام انتخاب رشته با این روش، زمان بسیار کمتری را می برد.

برای این بخش، ۲ مورد باید اضافه شود.

1. حذف شهری: مشاور باید بتواند سطرها را بر اساس شهر آن ها حذف کند. در نسخه فعلی، حذف گروهی با استان موجود است اما با شهر موجود نیست. برای نسخه بعدی باید شهر هر سطر را هم از دفترچه استخراج کنیم و این مدل حذف را به اپلیکیشن اضافه کنیم.

2. جا به جایی گروهی: مشاور باید بتواند با استفاده از سلکت کردن تعدادی از سطرها، تمامی آن ها را به صورت گروهی جا به جا کند تا در زمان انتخاب رشته، یک صرفه جویی بزرگ صورت بگیرد.



انتخاب رشته الگوریتمی برای مشاور

همچنین در صفحه قبل، در مورد یک آپشن بسیار مهم صحبت شد که نیاز به توضیح بیشتری دارد. ما در مورد نوعی از انتخاب رشته صحبت کردیم که علاوه بر اتوماتیک بودن، چینش را هم به صورت هوشمندانه تری انجام می دهد. این حالت نه تنها از احتمال قبولی هر سطر استفاده می کند، بلکه معیارهای دیگری را نیز در چینش در نظر میگیرد که در زیر توضیح می دهیم.

نتیجه تست شخصیت شناسی MBTI دانش آموز: اپلیکیشن طبق نتیجه تست دانش آموز، رشته هایی که متناسب شخصیت اون هستند را برمیگزیند و چینش را بر این اساس انجام می دهد. این را هم باید در نظر بگیریم که در این بخش، رشته های انتخاب شده مشاور ملاک هستند و رشته جدیدی توسط سیستم به انتخابات اضافه نمی شوند.

سوابق تحصیلی یا درصدهای دانش آموز: اپلیکیشن با توجه به درصدهایی که دانش آموز در کنکور کسب کرده، تخمین کلی ای توانایی های دانش آموز میزند و چینش ها را بر این اساس انجام می دهد. بر فرض مثال دانش آموزی با درصد پایین در درس فیزیک، با احتمال خوبی نباید در رشته های فیزیک، مکانیک و ... تحصیل کند و در صورت انتخاب شدن این رشته ها توسط مشاور، چینش سطرهای مربوطه پایین تر خواهند بود.

شرایط اپلای رشته: در صورتی که دانش آموز، به طور جدی به اپلای فکر کند، رشته هایی که اپلای کردن در آن ها ساده تر به نظر می رسد، بالاتر قرار میگیرند.

مسافت و هزینه ها: طبق ترجیحات دانش آموز و همچنین شرایط درآمد خانواده، سطرها طوری چیده می شوند که هم شرایط ترجیحی مسافتی دانش آموز برقرار شوند و هم در صورت بالا بودن هزینه تحصیل دانش آموز و شرایط پایین درآمد خانواده، سطرها پایین تر چیده شوند.



انتخاب رشته اتوماتیک با هوش مصنوعی

در این بخش، هدف ما ۲ چیز است.

1. رتبه بندی رشته هایی که مطابق شخصیت و توانایی های دانش آموز است.
2. تخصیص درصد رضایت مندی برای هر انتخاب دانش آموز و چینش انتخاب های نهایی طبق درصد رضایت مندی. این درصد رضایت مندی، این را نشان نمی دهد که دانش آموز پس از تحصیل در رشته مربوطه چقدر از انتخاب خودش رضایت داشته است، بلکه منظور از این معیار، این است که طبق اطلاعات در دسترس و همچنین شرایط رتبه دانش آموز، چقدر سطر انتخاب رشته می تواند برای او مفید باشد.

• برای مورد نخست، ما با استفاده از درصدهای دانش آموز، نتیجه تست شخصیت شناسی، تمایل دانش آموز برای اپلای، درآمد بلند مدت رشته و ... با استفاده از مدل **Random Forest** (بنا به صلاحدید و تست مدل های دیگر و مقایسه دقت ها، این مورد می تواند تغییر کند.) رشته های مناسب هر دانش آموز را رتبه بندی میکنیم. دیتای مورد نیاز برای این کار، باید جمع آوری شود. یک دیتاست خوب برای این مورد در مورد کشورهای اروپایی موجود است که برای شروع می توانیم از آن استفاده کنیم. در این قسمت، یک سری سوال از دانش آموز باید پرسیده شود. مثلاً:

- تمایل شما برای اپلای از ۱ تا ۵ چقدر است؟
- درآمد شغل های مرتبط به رشته در آینده برای شما از ۱ تا ۵ چقدر مهم است؟

انتخاب رشته اتوماتیک با هوش مصنوعی

- همچنین در این بخش، از مدل های زیر استفاده میکنیم تا ترجیحات دانش آموز را پیدا کنیم.

مدل های توصیه گر Recommender Systems:

1. Collaborative Filtering

برای پیشنهاد رشته ها بر اساس ترجیحات دانش آموزان مشابه

2. Content-Based Filtering

برای پیشنهاد رشته ها بر اساس ویژگی های خود دانش آموز مثل نتایج تست MBTI

3. Hybrid Models

ترکیبی از دو مدل بالا برای دقت بیشتر.



انتخاب رشته اتوماتیک

انتخاب رشته الگوریتمی

انتخاب رشته دستی

پیش نیازها

معرفی

انتخاب رشته اتوماتیک با هوش مصنوعی

- برای مورد دوم، ما از AHP یا TOPSIS استفاده میکنیم تا اولاً وزن مناسب هر معیار را محاسبه کنیم و همچنین امتیاز کلی رضایت مندی برای هر سطر را به دست آوریم. منظور از وزن در اینجا، این است که معیار مورد نظر چقدر در رضایت مندی تاثیر دارد. مثلاً وزن احتمال قبولی از وزن درآمد آینده رشته بیشتر باشد. در نهایت با استفاده از یکی از **Multi-Criteria Decision Analysis** های گفته شده، میزان رضایت مندی هر کدام از سطرها را محاسبه میکنیم. در نهایت در این قسمت، برای سطرهای انتخاب شده یک معیار رضایت مندی از ۰ تا ۱ داریم که ۱۵۰ تای اولی که بیشترین رضایت مندی را دارند، برای دانش آموز چیده می شوند.



انتخاب رشته اتوماتیک

انتخاب رشته الگوریتمی

انتخاب رشته دستی

پیش نیازها

معرفی

منابع

1. Dharshinni, N. P., Putri, Rr., Dameria, M., Christian, E., Friando, D., & Very, Y. (2021). Classification of Major Selection Based on Students Expertise Using C4.5 Algorithm. *Jurnal INFOKUM*, 9(2), 412-418. Retrieved from <https://infor.seaninstitute.org/index.php/infokum/article/view/157/117>
2. Zayed, Y., Salman, Y., & Hasasneh, A. (2022). A Recommendation System for Selecting the Appropriate Undergraduate Program at Higher Education Institutions Using Graduate Student Data. *Applied Sciences*, 12(24), 12525. Retrieved from <https://www.aaup.edu/sites/default/files/Publications/applsci-12-12525%20%282%29.pdf>.
3. Mostafa, L., & Beshir, S. (2021). University Selection Model Using Machine Learning Techniques. In *International Conference on Advanced Machine Learning Technologies and Applications* (pp. 707-717). Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-030-76346-6_60. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/351947725>.
4. Alsayed, A.O., Rahim, M.S.M., AlBidewi, I., Hussain, M., Jabeen, S.H., Alromema, N., Hussain, S., & Jibril, M.L. (2021). Selection of the Right Undergraduate Major by Students Using Supervised Learning Techniques. *Applied Sciences*, 11(22), 10639. <https://doi.org/10.3390/app112210639> (MDPI) (Directory of Open Access Journals – DOAJ) (MDPI).

